

数学强基 22 泛函期中*

数学强基 2202 陈宇昂

2025 年 9 月 13 日

第一题 (15 分)

证明: 全体多项式无法构成 B 空间.

第二题 (20 分)

对 $f \in C^3[a, b]$ 及其 n 阶导函数 $f^{(n)}$ 令

$$\|f\| := \max_{0 \leq n \leq 3} \max_{x \in [a, b]} |f^{(n)}(x)|,$$

$$\|f\|_* := \max_{x \in [a, b]} |f(x)| + \max_{x \in [a, b]} |f^{(3)}(x)|.$$

(1)(5 分) 证明: $(C^3[a, b], \|\cdot\|)$ 是 B 空间.

(2)(15 分) 证明: $\|\cdot\|_*$ 与 $\|\cdot\|$ 等价.

第三题 (15 分)

设 X 为 B 空间, Y 是 B^* 空间, $A_0 \in \mathcal{L}(X, Y), A_1 \in \mathcal{L}(X, Y)$. 对每个 $t \in [0, 1]$, 定义 $A_t := (1-t)A_0 + tA_1$. 假设存在常数 $M > 0$ 使得

$$\|x\| \leq M \|A_t x\| \quad \forall x \in X, \forall t \in [0, 1].$$

假设存在 $s \in [0, 1]$ 使得 A_s 是满射.

证明: 对任意的 $t \in [0, 1]$, A_t 都是满射且 $\|A_t^{-1}\| \leq M (\forall t \in [0, 1])$.

*课程名: 泛函分析 MATH311307

教材: 泛函分析讲义 (第二版) (上) 张恭庆、林源渠编著, 北京大学出版社

试题来源: 2024.11.28 徐小绪老师的期中考试

第四题 (20 分)

设 $s \in \mathbb{R}$ 并定义如下复值数列构成的集合

$$X_s := \left\{ x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) : \sum_{n=1}^{\infty} n^s |x_n|^2 < \infty \right\}.$$

定义 $\|\{x_n\}\|_s := (\sum_{n=1}^{\infty} n^s |x_n|^2)^{1/2}$.

(1)(5 分). 证明: $(X_s, \|\cdot\|_s)$ 是 B 空间且可定义内积形成 Hilbert 空间.

(2)(15 分). 设 $s > t$. 证明: $(X_s, \|\cdot\|_s)$ 中的单位闭球是 $(X_t, \|\cdot\|_t)$ 中的紧集.

第五题 (15 分)

设 $f_0, f_1, f_2, \dots, f_n$ 是赋范线性空间 X 上的有界线性泛函, 若

$$N(f_0) \supset N(f_1) \cap N(f_2) \cap \dots \cap N(f_n).$$

证明: 存在常数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 使得 $f_0 = \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_n f_n$

第六题 (15 分)

设 $X = L^2[0, 1]$ 是复 Hilbert 空间, $n \in \mathbb{N}$, 定义算子 $T_n, T: X \rightarrow X$

$$(T_n x)(t) := \int_0^1 (ts)^n x(s) ds, \quad \forall x \in X$$

$$(Tx)(t) := \int_0^1 e^{ts} x(s) ds, \quad \forall x \in X.$$

(1)(5 分) $(\cdot, \cdot)$ 表示 X 的内积, 证明: $(T_n x, x) \geq 0, (Tx, x) \geq 0 (\forall x \in X)$.

(2)(10 分). 证明: $\forall y \in X$ 下述积分方程都有且仅有一个解 $x \in X$

$$x(t) + \int_0^1 e^{ts} x(s) ds = y(t), 0 \leq t \leq 1,$$

而且存在常数 $C > 0$ 使得 $\|x\|_{L^2[0,1]} \leq C\|y\|_{L^2[0,1]} (\forall y \in X)$.